

N8N NA PRÁTICA

Exploração dos nodes e construção de uma automação integrada com IA

Módulo 2 · Semana 11 · Dia 2

OBJETIVO: primeiro explorar os principais nodes de fluxo e dados. Depois, iniciar um workflow novo e aplicar os conceitos em um case completo, integrado a uma aplicação e com uso de IA.

ORGANIZAÇÃO DA AULA: Parte I = exploração. Parte II = case completo. Parte III = desafio individual. O case não começa escondido no meio dos exemplos.

1. Como este guia está organizado

A principal regra desta prática é separar aprendizagem da ferramenta e aplicação em um case. Durante a exploração, os pequenos blocos existem apenas para entender o comportamento do n8n. O workflow completo só começa na Parte II.

Parte	Foco	Resultado esperado
PARTE I	Exploração dos nodes	Aprender comportamento, entrada, saída e conexões.
PARTE II	Case integrado	Construir um workflow novo do início ao fim.
PARTE III	Desafio individual	Adaptar o padrão a um processo auxiliar do seu projeto.

IMPORTANTE: não apague os nodes da exploração para começar o case. Salve o workflow de exploração. Quando a Parte II começar, crie um workflow novo.

1.1 O que significa “sidecar”?

Sidecar é um termo de arquitetura usado para um componente que funciona ao lado da aplicação principal e acrescenta uma capacidade auxiliar, sem substituir a aplicação. Neste guia, não exigiremos um sidecar arquitetural real. Para evitar confusão, usaremos o termo mais simples: automação auxiliar integrada.

APLICAÇÃO PRINCIPAL → evento → AUTOMAÇÃO AUXILIAR NO N8N → integração / decisão / ação

NO PROJETO FINAL: o n8n pode automatizar uma parte do processo, como triagem, notificação, enriquecimento, pós-processamento ou integração. Ele não precisa ser a aplicação principal.

PARTE I — EXPLORAÇÃO DOS NODES

Crie um workflow chamado 01 - Exploração n8n. Nesta parte, você montará pequenos blocos e poderá deixar os exemplos anteriores no canvas. O guia indicará quando desconectar um trecho ou iniciar um bloco separado.

2. Edit Fields: entender INPUT → processamento → OUTPUT

MANUAL TRIGGER → EDIT FIELDS: EVENTO → EDIT FIELDS: CONTEXTO

1. Adicione **Manual Trigger**.
2. Adicione **Edit Fields (Set)** e renomeie para Evento de exemplo.
3. Em Mode, selecione a opção **JSON Output**, cole o payload abaixo. Caso contrário, crie os campos manualmente.

```
{
  "eventId": "EVT-001",
  "eventType": "integration_failure",
  "source": "project-api",
  "message": "Falha ao sincronizar dados com um serviço externo.",
  "retries": 3,
  "impact": 4,
  "userId": 1
}
```

1. Execute o node **Evento** de exemplo e confira o **OUTPUT**.
2. Adicione outro **Edit Fields** e renomeie para **Preparar contexto**.
3. Ative a opção de **preservar os demais campos de entrada (include Other Input Fields)** quando estiver disponível.
4. Acrescente **received** = true e **environment** = classroom.
5. Execute e compare **INPUT** e **OUTPUT**.

O QUE APRENDER: Edit Fields transforma o item: preserva, remove, renomeia ou acrescenta campos. Sempre observe o que entrou e o que saiu.

3. IF: criar uma bifurcação

EVENTO → CONTEXTO → IF: impact >= 4? → TRUE: PRIORITY | FALSE: STANDARD

O IF usa o campo impact que já existe no evento. Não criaremos um campo artificial apenas para fazer a condição funcionar.

Configuração	Valor
Campo avaliado	impact
Operador	is greater than or equal to
Valor	4

1. Conecte **Preparar contexto** ao IF.
2. Configure **impact >= 4**.
3. Na saída **TRUE**, adicione **Edit Fields** e defina **route** = priority.
4. Na saída **FALSE**, adicione **Edit Fields** e defina **route** = standard.
5. Nos dois **Edit Fields**, **preserve os demais campos de entrada** ou “include Other Input Fields”.
6. Teste com **impact = 4** e depois com **impact = 2**.

RESULTADO: impact = 4 segue por TRUE; impact = 2 segue por FALSE. O IF decide por qual conexão o item continuará.

4. Switch: criar várias rotas

Não apague o IF. Para demonstrar o Switch, desconecte temporariamente Preparar contexto → IF e conecte Preparar contexto → Switch. O IF permanece no canvas como referência.

PREPARAR CONTEXTO → SWITCH impact → LOW | MEDIUM | HIGH

Saída	Valor avaliado	Regra
LOW	{{ \$json.impact }}	is less than or equal to 2
MEDIUM	{{ \$json.impact }}	is equal to 3
HIGH	{{ \$json.impact }}	is greater than or equal to 4

1. Adicione **Switch** e mantenha **Mode** = Rules.
2. Crie as três regras acima.
3. Ative **Rename Output** e nomeie as saídas **low**, **medium** e **high**.
4. Conecte um **Edit Fields** em cada saída e defina **route** = low, **route** = medium ou **route** = high.
5. **Preserve os demais campos** ou “**include Other Input Fields**” de entrada nos três **Edit Fields**.
6. Teste **impact** = 1, depois 3 e depois 4.

EVITE UMA ARMADILHA: use $\leq$, $=$ e $\geq$. Se configurar apenas $<$ e $>$, os valores 2 e 4 não entrarão em nenhuma das três regras.

Comparação: IF é uma bifurcação principal. Switch é mais adequado quando um mesmo dado pode seguir por várias rotas conhecidas.

5. Filter: deixar passar somente o que interessa

Não apague o Switch. Desconecte temporariamente Preparar contexto → Switch e conecte Preparar contexto → Filter.

PREPARAR CONTEXTO → FILTER: impact $\geq$ 3 → CONTINUA OU É DESCARTADO

Campo	Valor
Campo	{{ \$json.impact }}
Operador	is greater than or equal to
Valor	3

1. Execute com **impact** = 4. O item deve aparecer no **OUTPUT** do **Filter**.
2. Troque **impact** para 1 e execute novamente.
3. Observe que o node pode executar com sucesso e produzir **zero items**.

IF x FILTER: o IF preserva dois caminhos. O Filter tem um único caminho de continuação: o item que não atende à regra não segue adiante.

6. Code: personalizar quando os nodes prontos não são suficientes

Reconecte Preparar contexto a um Code node e renomeie para Calcular risco. O exemplo é pequeno: uma regra determinística fica clara em poucas linhas.

PREPARAR CONTEXTO → CODE: CALCULAR riskScore

```
const impact = Number($json.impact ?? 0);
const retries = Number($json.retries ?? 0);

const riskScore = Math.min(10, impact * 2 + retries);

return [{
  json: {
    ...$json,
    riskScore
  }
}];
```

Com **impact** = 4 e **retries** = 3, o **cálculo** é $4 \times 2 + 3 = 11$; como limitamos o **máximo** a 10, **riskScore** = 10.

REGRA DE USO: se um node pronto deixa o workflow mais legível, prefira o node. Use Code quando uma lógica curta e personalizada simplifica o fluxo.

7. Filter + Loop Over Items + Wait: processar um pequeno lote

Crie um bloco separado no mesmo canvas. Adicione um segundo Manual Trigger e renomeie para Manual Trigger - Lote.

MANUAL TRIGGER - LOTE → CODE: CRIAR 3 ITEMS → FILTER → LOOP OVER ITEMS → WAIT → MARCAR ITEM → VOLTAR AO LOOP

7.1 Gere três items sem digitar tudo na interface

1. Adicione **Code** após Manual Trigger - Lote.
2. Renomeie para Criar lote.
3. Use o código abaixo.

```
return [
  { json: { eventId: "EVT-101", impact: 1, retries: 0 } },
  { json: { eventId: "EVT-102", impact: 3, retries: 1 } },
  { json: { eventId: "EVT-103", impact: 5, retries: 2 } }
];
```

O QUE OBSERVAR: o OUTPUT agora contém três items. Muitos nodes do n8n processam listas de items, não apenas um único objeto.

7.2 Filtre o lote

1. Adicione **Filter** depois de **Criar lote**.
2. Configure **impact** ≥ 3 .
3. Execute e confirme que **EVT-101** foi descartado e **EVT-102** e **EVT-103** continuam.

7.3 Processe um item por vez

1. Adicione **Loop Over Items**.
2. Configure **Batch Size** = 1.

3. Na saída **loop**, conecte um **Wait**.
4. Configure o **Wait** para aguardar **2 segundos**.
5. Depois do **Wait**, adicione **Edit Fields** e crie **processed = true**.
6. Conecte a saída desse **Edit Fields** de volta ao **Loop Over Items**.
7. Na saída **done**, adicione **Edit Fields** com **batchStatus = completed**.

LOOP output → WAIT 2s → processed=true → retorno ao LOOP | DONE output → batchStatus=completed

LOOP x WAIT: Loop Over Items controla os lotes; Wait pausa a execução por um período antes de continuar. Durante a pausa, a execução pode aparecer como waiting.

8. Merge: reunir dados de dois ramos

Crie outro pequeno bloco separado. O objetivo é visualizar duas fontes de dados sendo reunidas antes da próxima etapa.

**MANUAL TRIGGER - MERGE → RAMO A: EVENTO →
MERGE → OUTPUT COMBINADO
MANUAL TRIGGER - MERGE → RAMO B: CONTEXTO →**

1. Adicione outro **Manual Trigger** e renomeie para **Manual Trigger - Merge**.
2. Conecte a saída dele a dois **Edit Fields** diferentes.
3. No primeiro, crie **eventId = EVT-201** e **component = payment**.
4. No segundo, crie **environment = production** e **team = platform**.
5. Adicione **Merge** e conecte os dois ramos às duas entradas.
6. Use combinação por **posição** (Combine / Position, ou nomenclatura equivalente).
7. Execute e confirme campos dos dois ramos no **OUTPUT**.

```
{
  "eventId": "EVT-201",
  "component": "payment",
  "environment": "production",
  "team": "platform"
}
```

QUANDO MERGE É ÚTIL: quando duas ramificações produzem informações complementares que precisam voltar a formar um único contexto.

9. HTTP Request: consumir uma API externa

Crie um pequeno bloco separado com **Manual Trigger - API**.

MANUAL TRIGGER - API → HTTP REQUEST → API PÚBLICA → RESPOSTA JSON

Campo	Valor
Method	GET
URL	https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1
Authentication	None

1. Adicione **HTTP Request** depois do **Manual Trigger - API**.

2. Configure **GET** e a **URL** acima.
3. Execute o **node**.
4. No **OUTPUT**, localize id, name, email e company.

9.1 A mesma configuração a partir de cURL

Para reduzir digitação quando uma documentação já fornece um cURL, importe a chamada em um HTTP Request temporário.

```
curl https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1
```

1. Adicione um **HTTP Request** temporário.
2. Use a opção de importar **cURL** disponível na interface.
3. Cole o **comando**.
4. Confira **Method** e **URL** antes de executar.

APRENDIZADO: HTTP Request é a ponte genérica para APIs e serviços HTTP.

10. Webhook: receber um evento de fora do n8n

Webhook é um trigger. Por isso, ele não deve ser colocado depois do Manual Trigger. Para evitar confusão, crie um workflow pequeno separado chamado 01B - Exploração Webhook.

TERMINAL / APLICAÇÃO → POST → WEBHOOK → EDIT FIELDS: RECEBIDO

1. Adicione **Webhook**.
2. Configure **HTTP Method** = POST.
3. Configure **Path** = explore-event.
4. Selecione a **Test URL**.
5. Clique em **Listen for test event**.
6. Copie a Test URL mostrada pelo seu próprio n8n.

QUAL URL USAR? não invente uma URL. Copie exatamente a Test URL exibida no node. O texto <TEST_URL> é apenas um placeholder.

No terminal, substitua <TEST_URL> pela URL copiada:

LINUX

```
curl -X POST "<TEST_URL>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "eventId": "EVT-WEB-001",
  "message": "Evento enviado pelo terminal",
  "impact": 3
}'
```

WINDOWS

```
curl.exe -X POST "<TEST_URL>" `
-H "Content-Type: application/json" `
-d '{
  "eventId": "EVT-WEB-001",
  "message": "Evento enviado pelo terminal",
  "impact": 3
}'
```

- 1. Execute o **cURL** enquanto o Webhook estiver aguardando.
- 2. Volte ao **n8n** e abra o **INPUT** recebido.
- 3. Adicione **Edit Fields** depois do Webhook e crie **received = true**.
- 4. **Execute novamente** e confirme a propagação.

MANUAL TRIGGER x WEBHOOK: Manual Trigger começa quando você manda executar. Webhook começa quando uma requisição HTTP externa chega à URL do node.

11. Checkpoint: terminou a exploração

Pare aqui antes de iniciar o case. Salve 01 - Exploração n8n e 01B - Exploração Webhook. O case completo começará em um workflow novo.

Node	Função	Pergunta que ele responde
Edit Fields	Transformar campos	O que entra e o que sai?
IF	Duas rotas	Verdadeiro ou falso?
Switch	Várias rotas	Qual regra corresponde ao item?
Filter	Selecionar itens	O item continua ou é descartado?
Loop Over Items	Iterar	Como processar um lote em partes?
Wait	Pausar	Quando a execução deve continuar?
Merge	Reunir ramos	Como juntar contextos diferentes?
Code	Lógica personalizada	O node pronto resolve ou um trecho curto é mais claro?
HTTP Request	Chamar uma API	Como enviar e receber dados HTTP?
Webhook	Receber evento	Quem inicia o workflow externamente?

AGORA SIM: na próxima parte você começará do zero um workflow completo. Os nodes explorados serão reutilizados porque fazem sentido no case.

PARTE II — CASE COMPLETO: TRIAGEM INTELIGENTE DE EVENTOS

Crie um novo workflow chamado 02 - Case - Triagem Inteligente de Eventos. A aplicação principal envia um evento; o n8n valida, enriquece, classifica e decide uma ação segura.

12. Cenário e regras do case

Imagine uma aplicação que detecta falhas em operações importantes. Ela não pede ao n8n para consertar o sistema. Ela apenas publica um evento. O n8n cuida de um processo auxiliar de triagem e encaminhamento.

APLICAÇÃO → WEBHOOK → NORMALIZAÇÃO → FILTER → API + MERGE → CODE → IA → STRUCTURED OUTPUT → IF → SWITCH → AÇÃO

Campo	Regra do case
eventId	Identificador único do evento.
eventType	Tipo do evento, por exemplo integration_failure.
message	Descrição objetiva do que aconteceu.
impact	Impacto técnico de 1 a 5.
retries	Quantidade de tentativas já realizadas.
userId	Identificador usado para buscar contexto externo.
component	Componente afetado.
environment	Ambiente da ocorrência.

REGRA PRINCIPAL: a automação será usada apenas para eventos completos do ambiente production. O riskScore será calculado por regra determinística. A IA classifica o contexto, mas não executa ações diretamente.

13. Entrada do case: Webhook

1. Adicione **Webhook**.
2. Configure **HTTP Method** = POST.
3. Configure **Path** = incident-triage.
4. Use a **Test URL** durante a construção.
5. Clique em **Listen for test event** e copie a **Test URL**.

Envie este payload:

```
curl -X POST "<TEST_URL>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "eventId": "EVT-9001",
  "eventType": "integration_failure",
  "source": "checkout-api",
  "message": "Falha ao sincronizar a confirmação de pagamento após três tentativas.",
  "retries": 3,
  "impact": 4,
  "userId": 1,
  "component": "payment-sync",
  "environment": "production"
}'
```

VALIDAÇÃO: antes de conectar qualquer outro node, abra o INPUT do Webhook e confirme que os nove campos chegaram.

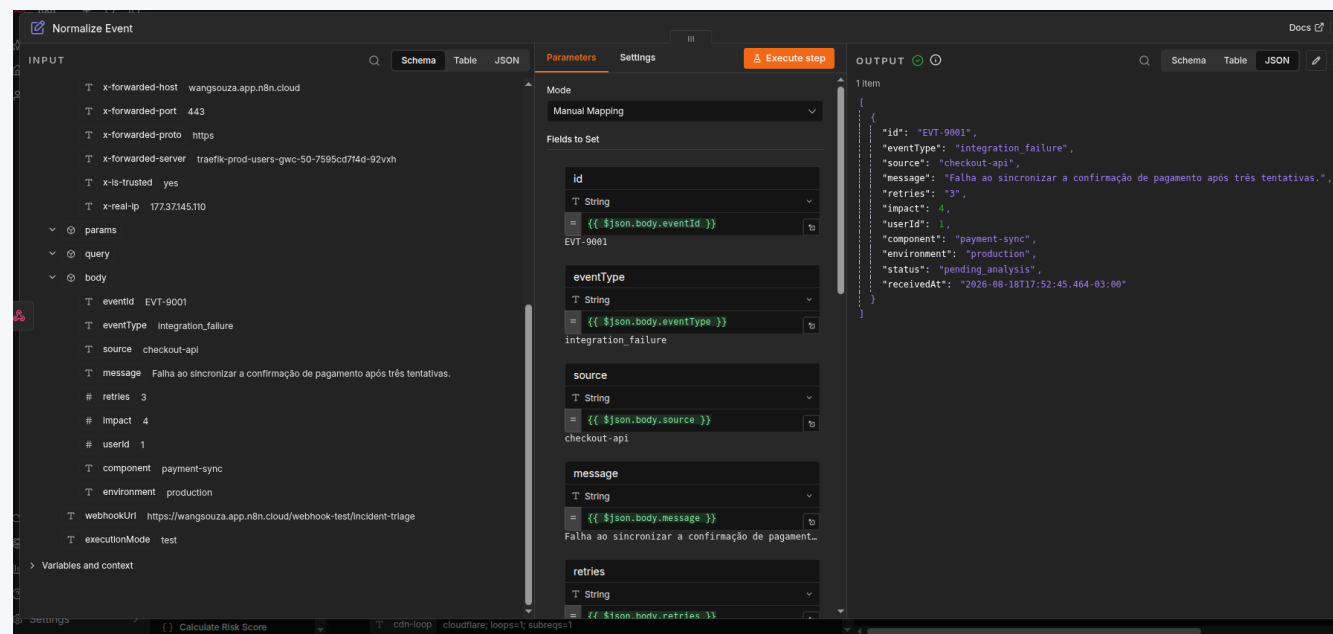
14. Normalização e validação do evento

WEBHOOK → EDIT FIELDS: NORMALIZE EVENT → FILTER: EVENTO VÁLIDO?

14.1 Normalize Event

1. Adicione **Edit Fields** e renomeie para **Normalize Event**.
2. Mapeie os campos do **Webhook** para os nomes abaixo.
3. Acrescente **status** = pending_analysis.
4. Acrescente **receivedAt** com data/hora atual, se desejar.

```
{
  "id": "EVT-9001",
  "type": "integration_failure",
  "source": "checkout-api",
  "content": "Falha ao sincronizar a confirmação de pagamento após três tentativas.",
  "retries": 3,
  "impact": 4,
  "userId": 1,
  "component": "payment-sync",
  "environment": "production",
  "status": "pending_analysis"
}
```



14.2 Filter: somente eventos que devem ser analisados

Adicione **Filter** e configure as condições para que o item continue somente quando:

- **environment** `{{ $json.body.environment }}` = production;
- **id** `{{ $json.body.id }}` não estiver vazio;
- **message** não estiver vazio.

POR QUE FILTER AQUI? eventos incompletos ou fora do ambiente esperado não devem consumir chamadas externas nem IA.

15. Enriquecimento externo e Merge

Depois do Filter, crie dois ramos. Um preserva o evento; o outro busca contexto externo usando userId. Os dois serão reunidos pelo Merge.



15.1 Ramo A: evento

Conecte a saída do **Filter** diretamente à **entrada 1** do **Merge**.

15.2 Ramo B: contexto externo

1. Conecte também a saída do **Filter** a um **HTTP Request**.
2. Configure **GET**.
3. Use a **URL** dinâmica abaixo.

```
https://jsonplaceholder.typicode.com/users/{{ $json.body.userId }}
```

1. Depois do HTTP Request, adicione **Edit Fields** e renomeie para **Profile Context**.
2. Crie **profileName**, **profileEmail** e **profileCompany** a partir da resposta.
3. Você pode deixar apenas esses campos no OUTPUT desse ramo.

```
{
  "profileName": "Leanne Graham",
  "profileEmail": "Sincere@april.biz",
  "profileCompany": "Romaguera-Crona"
}
```

A interface mostra a configuração de um nó 'Edit Fields' (renomeado para 'Profile Context'). No lado esquerdo, a aba 'JSON' mostra a estrutura do objeto de saída, com campos 'profileName', 'profileEmail' e 'profileCompany' sendo extraídos da resposta da API. No lado direito, a aba 'Parameters' mostra as configurações de mapeamento manual para cada campo.

```

    profileName: Parameter: "assignments.assignments.0.name"
    profileEmail: {{ $json.email }}
    profileCompany: {{ $json.company.name }}
  
```

O resultado final no output é:

```

    {
      "profileName": "Leanne Graham",
      "profileEmail": "Sincere@april.biz",
      "profileCompany": "Romaguera-Crona"
    }
  
```

15.3 Merge

1. Adicione **Merge**.
2. Conecte o evento à **entrada 1**.

3. Conecte **Profile Context** à **entrada 2**.
4. Use combinação por posição, pois existe um item em cada ramo.
5. Execute e confira os campos do evento e do perfil no OUTPUT.

CONCEITO: o Merge deixa visualmente claro que dois contextos se encontram antes da próxima etapa.

16. Regra determinística com Code

Depois do Merge, adicione Code e renomeie para Calculate Risk Score. Primeiro calculamos uma evidência objetiva.

```
const impact = Number($json.impact ?? 0);
const retries = Number($json.retries ?? 0);

const riskScore = Math.min(10, impact * 2 + retries);
const deterministicLevel =
  riskScore >= 8 ? "high" :
  riskScore >= 5 ? "medium" : "low";

return [{
  json: {
    ...$json,
    riskScore,
    deterministicLevel
  }
}];
```

SEPARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES: riskScore e deterministicLevel vêm de uma regra conhecida. A IA receberá esses valores como evidência.

17. Integração do modelo de IA

CODE → BASIC LLM CHAIN → CHAT MODEL

1. Adicione **Basic LLM Chain** ou o **node** equivalente disponível.
2. Conecte o **Chat Model** disponível para a aula.
3. Configure a credencial preparada para o laboratório.
4. Cole o prompt abaixo.

Prompt (User Message)

Analise o evento abaixo.

Objetivos:

1. classificar o tipo de problema;
2. definir severity como low, medium ou high;
3. atribuir confidence entre 0 e 1;
4. resumir a situação;
5. recomendar a próxima ação;
6. informar se precisa de revisão humana.

EVENTO:

```
{{ JSON.stringify($json) }}
```

System Message:

Você atua como classificador dentro de um workflow automatizado.
 Você não executa ações e não deve inventar fatos.

Regras:

- Use apenas o contexto recebido.
- Não declare causa raiz como confirmada sem evidência.
- Se faltarem dados importantes, reduza a confiança e sinalize revisão humana.

ENGENHARIA DE PROMPT: a instrução é fixa; o JSON muda a cada execução. O prompt recebe contexto dinâmico.

18. Execute uma vez sem Structured Output Parser

Antes de estruturar a resposta, execute o modelo e observe como ele pode devolver texto livre.

A falha parece relevante e tem risco elevado.
 Sugiro priorizar a investigação da integração de pagamento.
 A confiança da análise é alta.

PERGUNTA: como o próximo IF localizará confidence? Como o Switch localizará severity? Se o formato varia, o workflow fica frágil.

19. Structured Output Parser: transformar texto em contrato

Conecte **Structured Output Parser** ao componente de IA. Se a interface oferecer definição por exemplo JSON, use o exemplo abaixo. Se oferecer JSON Schema, mantenha os mesmos campos e tipos.

```
{
  "category": "integration_issue",
  "severity": "high",
  "confidence": 0.91,
  "summary": "Falha recorrente na sincronização de pagamento.",
  "recommendedAction": "investigate_integration",
  "needsHumanReview": false
}
```

OBJETIVO: a resposta deixa de ser apenas texto e passa a ser uma estrutura que outros nodes conseguem avaliar.

20. IF de confiança e Switch de severidade

STRUCTURED OUTPUT → IF: confidence < 0.70? → TRUE: HUMAN REVIEW | FALSE: SWITCH severity

20.1 Confidence gate

1. Adicione **IF** depois da saída estruturada.
2. Configure **confidence** < 0.70.
3. Na saída **TRUE**, adicione **Edit Fields** com **route** = human_review e **status** = manual_review_required.
4. Na saída **FALSE**, conecte um **Switch**.

POR QUE GATE? a IA participa da decisão, mas baixa confiança impede uma ação automática.

20.2 Switch por severity

Saída	Campo	Regra
low	{{ \$json.severity }}	is equal to low
medium	{{ \$json.severity }}	is equal to medium
high	{{ \$json.severity }}	is equal to high

1. Ative Rename **Output** e nomeie **low**, **medium** e **high**.
2. Na rota **low**, adicione **Edit Fields** com action = log_only.
3. Na rota **medium**, adicione **Wait de 5 segundos** e depois **Edit Fields** com action = follow_up.
4. Na rota **high**, continue para **HTTP Request** de ação externa.

REUTILIZAÇÃO: IF, Switch e Wait já foram explorados. Aqui eles passam a ter função real dentro do case.

21. Ação externa segura

Na **rota high**, simule uma integração ou callback usando Postman Echo. O serviço devolve a requisição recebida sem alterar um sistema real.

Campo	Valor
Method	POST
URL	https://postman-echo.com/post
Content-Type	application/json

Body sugerido:

```
{
  "eventId": "{{ $('Normalize Event').first().json.id }}",
  "severity": "{{ $json.severity }}",
  "confidence": "{{ $json.confidence }}",
  "recommendedAction": "{{ $json.recommendedAction }}",
  "status": "automation_action_requested"
}
```

SEGURANÇA: o laboratório não deve reiniciar serviços, fazer deploy, apagar dados ou executar ações irreversíveis.

22. Workflow completo e responsabilidade de cada node

WEBHOOK → NORMALIZE → FILTER → [EVENTO + HTTP PROFILE] → MERGE → CODE → IA → PARSER → IF → SWITCH → AÇÃO

Node	Papel	Responsabilidade
Webhook	Entrada	Recebe o evento da aplicação.
Normalize Event	Transformação	Cria contrato interno.
Filter	Validação	Descarta eventos fora das regras.
HTTP Request	Integração	Busca contexto externo.
Merge	Composição	Reúne evento e contexto.

Node	Papel	Responsabilidade
Code	Regra	Calcula riskScore determinístico.
Basic LLM Chain	IA	Interpreta e classifica.
Structured Output Parser	Contrato	Produz campos previsíveis.
IF	Controle	Bloqueia automação com baixa confiança.
Switch	Roteamento	Separa low, medium e high.
Wait	Tempo	Atrasa o follow-up de medium.
HTTP Request final	Ação	Simula integração externa segura.

O CASE TERMINA AQUI: você começou um workflow novo na Parte II e o construiu até a ação final. Nada da Parte I precisou ser apagado ou transformado escondidamente no case.

23. Testes do case

Teste pelo menos três situações. Para cada uma, acompanhe o caminho no canvas e explique por que aquela rota foi escolhida.

Teste	Alteração	Comportamento esperado
Teste A	Payload principal: impact 4, retries 3, production	Evento processado; rota conforme severity/confidence.
Teste B	environment = development	Filter não deixa o item continuar.
Teste C	Contexto insuficiente para confidence < 0.70	IF envia para human_review.

DOMÍNIO DO WORKFLOW: não basta ver nodes verdes. Abra INPUT e OUTPUT e explique transformação, regra e decisão de cada etapa.

PARTE III — DESAFIO INDIVIDUAL

Agora crie uma automação auxiliar integrada ao domínio do seu próprio projeto. Não copie o case de triagem; reaproveite o padrão e adapte o problema.

24. Escolha um processo auxiliar

- triagem de feedback recebido pela aplicação;
- classificação de chamados ou solicitações;
- pós-processamento de um documento enviado;
- notificação e enriquecimento após uma operação importante;
- análise de erro ou evento operacional;
- classificação de conteúdo submetido;
- acompanhamento de uma operação assíncrona;
- outro processo coerente com o seu projeto.

CRITÉRIO: o processo deve complementar a aplicação principal. Se retirar o n8n, a aplicação ainda deve continuar existindo; ela apenas perde aquela automação auxiliar.

25. Requisitos mínimos do desafio

EVENTO → NORMALIZAÇÃO → INTEGRAÇÃO/PROCESSAMENTO → IA → SAÍDA ESTRUTURADA → DECISÃO → AÇÃO

- usar Webhook ou outro trigger coerente com o processo;
- normalizar ou transformar os dados;
- usar pelo menos uma integração HTTP ou serviço conectado;
- integrar IA com instrução, contexto e restrições;
- usar Structured Output Parser ou saída estruturada equivalente;
- ter pelo menos duas rotas de decisão;
- executar uma ação segura, callback ou registro final;
- explicar qual parte do processo da aplicação foi automatizada.

Além dos requisitos mínimos, escolha pelo menos dois recursos da exploração que realmente façam sentido no seu caso:

- Filter
- Loop Over Items
- Merge
- Wait
- Code

NÃO USE POR OBRIGAÇÃO: um bom workflow não é o que tem mais nodes. É o que usa cada node com uma responsabilidade clara.

26. Checklist antes de considerar o desafio concluído

- Consigo explicar qual evento inicia o workflow?
- Consigo mostrar INPUT e OUTPUT dos nodes principais?
- Se usei IF ou Switch, testei mais de uma rota?
- Se usei Filter, testei um item que passa e outro descartado?
- Se usei Loop, consigo explicar loop output e done output?
- Se usei Merge, consigo explicar quais contextos foram reunidos?
- Se usei Wait, consigo explicar por que a pausa existe?
- Se usei Code, a lógica é pequena e realmente necessária?
- A IA recebe somente dados necessários e restrições?
- A saída da IA é previsível?
- Baixa confiança pode ser tratada sem ação automática?
- A ação final é segura e reversível?
- A automação complementa a aplicação principal?

27. Troubleshooting rápido

Sintoma	O que verificar
Switch não envia item para HIGH	Verifique as fronteiras: ≤ 2 , $= 3$, ≥ 4 .
Edit Fields mostra apenas route	Ative preservar/include other input fields quando quiser manter os campos anteriores.
Filter executa, mas não há OUTPUT	Pode estar correto: o item não atendeu à condição.
Loop parece não terminar	Confira o retorno ao Loop Over Items e a saída done.

Sintoma	O que verificar
Wait deixa a execução parada	É o comportamento esperado durante o intervalo.
Merge não continua	Confirme item chegando às duas entradas.
Webhook não recebe o cURL	Clique em Listen for test event e use a Test URL copiada.
<TEST_URL> não funciona	Não use literalmente. Substitua pela Test URL do Webhook.
HTTP Request falha	Revise método, URL, autenticação, headers e body.
IA retorna texto difícil de usar	Revise o prompt e conecte Structured Output Parser.
IF da IA segue rota errada	Confira se confidence é número e se a expressão referencia o campo correto.

28. Fechamento

A aula foi dividida de propósito em duas etapas. Primeiro você explorou recursos de fluxo, dados e integração. Depois iniciou um workflow novo e aplicou os mesmos conceitos em um case completo com IA.

EXPLORAR → ENTENDER → REUTILIZAR NO CASE → ADAPTAR AO PRÓPRIO PROJETO

IDEIA FINAL: no projeto final, procure um evento ou processo secundário que possa ser automatizado. A aplicação continua responsável pelo produto; o n8n conecta, transforma, decide e executa a automação auxiliar.

Referências técnicas para consulta

As configurações deste guia foram alinhadas à documentação oficial do n8n para nodes de fluxo, dados, Code, HTTP Request, Webhook e recursos de IA. A interface pode sofrer pequenas mudanças entre versões; quando isso ocorrer, preserve o conceito e procure a opção equivalente.

- n8n Docs — Core nodes e Flow logic.
- n8n Docs — Referencing data in the UI.
- n8n Docs — Code node cookbook.
- n8n Docs — Advanced AI, Basic LLM Chain e Structured Output Parser.
- JSONPlaceholder — API pública usada nos exemplos de leitura.
- Postman Echo — endpoint usado para demonstrar POST seguro.